இங்குக் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு நபர்களின் பொருள்கள் நான்கு கிடைமட்டத்திலும், மூன்று செங்குத்து மட்டத்திலும் குறிக்கப்பட்டு ஒரு செவ்வக வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கிடைமட்டத்தில் உள்ள உறுப்புகள் நிரை என்றும் செங்குத்து மட்டத்தில் உள்ள உறுப்புகள் நிரல் என்றும் அழைக்கப்படும். இந்தச் செவ்வக வடிவ அமைப்புக்கு 'அணி' என்று பெயர். பொதுவாகப் பொருள்களைச் செவ்வக வடிவத்தில் அமைத்தால் கிடைப்பதை அணி என அழைக்கிறோம்.

அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத் துறைகளில் அணிகளின் பயன்பாடு பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது. மின்கலத்தில் மின்சார வெளிப்பாடு கணக்கீட்டு முறை, மின்னாற்றலிலிருந்து மற்ற வகையான ஆற்றல் பெறப்படுவதற்கும் அணிகள் உதவுகின்றன.

கணினித் துறை பயன்பாட்டில் முப்பரிமாணப் படம் இருபரிமாண திரையில் காட்டப்படும்போது உண்மையை ஒத்த நகரும் படங்களை உருவாக்குவதிலும் அணிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. கிராஃப்பிக்ஸ் வடிவமைப்பில் ஒளிப்படங்களைப் பெறுவதற்கு நேரிய உருமாற்றங்கள் பயன்படுகின்றன. இந்த நேரிய உருமாற்றத்தை அணிகள் மூலம் வெளிப்படுத்தலாம்.

குழுக் குறியீட்டு முறைகளில் அணிகளின் பயன்பாடு அதிகளவில் காணப்படுகிறது. ஒரு செய்தியை இரகசியச் செய்தியாக மாற்றுவதற்கும் (encryption), மூலச் செய்தியைப் பெறுவதற்கும் (decryption) அணிகளின் பெருக்கல் மற்றும் நேர்மாறல் கருத்துகள் தேவைப்படுகின்றன. மிக நீளமான செய்தி பரிமாற்றங்களை எளிமையாக்க அணிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிலவியலில் நில அதிர்வு கணக்கீடுகளுக்கு அணிகள் பயன்படுகின்றன. இயந்திரவியல் ரோபோ செயல்படும் விதத்தைக் கண்டறிய அணிகள் பயன்படுகின்றன.

வரையறை

செவ்வக அடுக்கு அமைப்பை 'அணி' எனக் கூறுகிறோம். கிடைமட்டத்தில் உள்ள அடுக்கு 'நிரை' என்றும் செங்குத்து மட்டத்தில் உள்ள அடுக்கு 'நிரல்' என்றும் அழைக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு, $\begin{pmatrix} 4 & 8 & 0 \\ 1 & 9 & -2 \end{pmatrix}$ என்பது ஓர் அணி ஆகும்.

$A, B, C, X, Y, \ldots$என்ற ஆங்கிலப் பெரிய எழுத்துகள் அணிகளையும் $a, b, c, l, m, n, a_{12}, a_{13}, \ldots$ என்பன அணிகளின் உறுப்புகளையும் குறிக்கும்.

அணிகளுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

(i) $\begin{pmatrix} 8 & 4 & -1 \\ \frac{1}{2} & 5 & 4 \\ 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} 1+x & x^3 & \sin x \\ \cos x & 2 & \tan x \end{pmatrix}$ (iii) $\begin{pmatrix} 3+1 & \sqrt{2} & -1 \\ 1.5 & 8 & 9 \\ \frac{1}{3} & 13 & \frac{-7}{9} \end{pmatrix}$

3.9.1 அணியின் வரிசை (Order of a Matrix)

A என்ற ஓர் அணியில் m நிரைகளும், n நிரல்களும் இருப்பின் அணி A-ன் வரிசை (நிரைகளின் எண்ணிக்கை) $\times$ (நிரல்களின் எண்ணிக்கை) ஆகும். இதனை $m \times n$ என எழுதலாம். இங்கு $m \times n$ என்பது m, n ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன் அல்ல.

பொதுவாக m நிரல்களும் n நிரல்களும் (வரிசை $m \times n$) உடைய A என்ற அணியைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

X_Ch 3 TM.indd 140 16-12-2020 01:11:29 PM